

Exercice 68 corrigé

1) $\alpha \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

$$\binom{\alpha}{n} = \begin{cases} 1 & \text{si } n=0 \\ \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$

Il faut $\left| \binom{\alpha}{n} \right| \leq 1 \quad \forall \alpha \in [0,1]$

Si on regarde terme par terme du numérateur, on a

$$|\alpha| = \alpha \leq 1$$

$$|\alpha-1| = 1-\alpha \leq 1$$

$$|\alpha-2| = |2-\alpha| \leq 2$$

⋮

$$|\alpha-n+1| = n-1-\alpha \leq n-1$$

Donc si on

Donc si on multiplie toutes ces inégalités partielles,

$$\text{alors } \left| \binom{\alpha}{n} \right| \leq \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

donc $\forall \alpha \in [0,1], \forall n \in \mathbb{N}, \left| \binom{\alpha}{n} \right| \leq 1$

2) Soit $\alpha \in [0,1], n \in \mathbb{N}, x \in [-1,1]$

$$\left| \binom{\alpha}{n} x^n \right| \leq \left| \binom{\alpha}{n} \right| |x^n| \leq |x^n| \quad \text{car } \sum |x^n| < \infty$$

donc par comparaison d'un série à terme positif,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \text{ CV } \forall x \in [-1,1], \alpha \in [0,1]$$

↳ sur tout segment inclus dans $]-1,1[$, mais pas sur $[-1,1]$.

3)

Soit $x \in]-1, 1[$ fixéVale $\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n: t \mapsto \binom{n}{n} x^n$ - f_n est polynôme donc continue sur $[0, 1]$ - Pn & q2: $\sum f_n$ cv normale, donc uniformément
donc par th d'intégration sur le segment $[0, 1]$ ou

$$\int_0^1 |x^n \binom{n}{n}| dt \leq \int_0^1 |n| dt$$

$$\leq |n|$$

et $\sum |n|$ cv.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \binom{n}{n} x^n dt$$

$$= \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n}{n} x^n \right) dt$$

$$= \int_0^1 (1+x)^t dt$$

$$= \int_0^1 e^{t \ln(1+x)} dt$$

$$= \left[\frac{(1+x)^t}{\ln(1+x)} \right]_0^1 = \boxed{\frac{x}{\ln(1+x)}}$$

C.A.F.D

$$4) f(x-1) = \frac{x-1}{\ln x} \sim \frac{-1}{\ln x}$$

$$5) \frac{x}{\ln(1+x)} \xrightarrow{x \rightarrow -1} 0$$

On peut prolonger f par continuité en -1 .

$$\text{Mais } f'(x) = \frac{x}{(1+x)\ln^2(1+x)} \xrightarrow{x \rightarrow -1} +\infty$$

donc f n. de la limite de la dérivée: f pas dérivable en -1 .

$$6) \text{ donc } R \leq 1, \text{ finalement } R = 1.$$